小四下學期數學・期末A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議45–55分鐘；操作另約15–25分鐘，可分段延長，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

各題資料獨立，依題目寫算式、作圖或說明。

可口述或指示成人代筆；數學決定由你作。

紙筆86分、觀察操作14分。操作尚未完成保留待觀察。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。原創A/B/C改變推理任務，未經試測或統計等值。

每條規準獨立給分；明列子分逐項給。單條未拆子分者符合全給，不符合0。接受等值算式、任何合法順序、等量換位、圖解及口述；不要求未問的特定表示、約分或算法。答案舉例不排除其他有效解。

可中性朗讀、放大或依學生決定代筆。不以字體、速度、精細動作評數學。前步算錯不連扣後步一致方法分；指定正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位時可省重複字樣，但所求量須可辨識。

乘數與除數最多三位；異分母限一分母為另一倍數；小數乘整數，不考小數乘小數或除法；數線分母至5、小數一位。面積不做平方單位換算；體積用完整層記錄，不考一般三邊相乘公式。

所有資料虛構。圖面尺度不是實物公分，除明定已校準實物不從螢幕量實際長度。

保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

未觀察不得補給或當零；分開記已觀察得分／已觀察上限與待觀察分，不將紙筆分換算100；全部完成才記總分／100。操作配分14。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、大張方格紙、直尺、圓角三角板；其他安全材料依操作題說明。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段紙筆與製圖	66分	依題目留下可核查的數學證據。
實際操作與觀察	14分	依題目留下可核查的數學證據。
前半核心回顧	20分	依題目留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

A：同面積反例、凹形拆合、跨日求時長、10塊保量、三張一格製圖及跨一數線。

本階段紙筆與製圖

依各題要求完成。

第1題｜12分

g4s2-mathematics-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-09 長方形正方形面積

求乙寬；算兩模型面積和周長，說明「面積相同，周長一定相同」是否成立，引用本題數據。

模型甲為長9公分、寬4公分長方形；模型乙面積36平方公分、長12公分。

參考答案

乙寬3公分；甲面積36、周長26；乙面積36、周長30；說法不成立。

答案說明

鋪滿與沿邊量不同。

逐分項規準

分項1｜3分

36÷12＝3公分。

分項2｜4分

兩面積36平方公分各2分。

分項3｜3分

26及30公分各1.5分。

分項4｜2分

不成立且引用相同36、不同26/30。

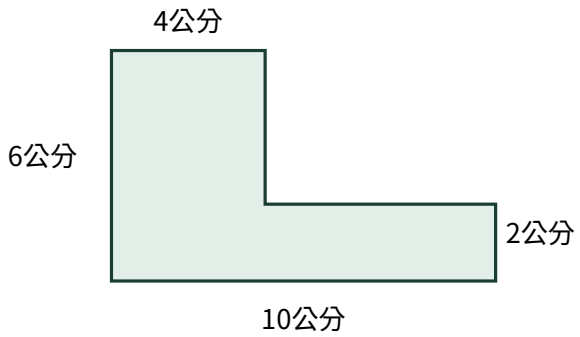
第2題｜12分

g4s2-mathematics-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-10 簡單複合圖形

由標示算空缺的寬與高；用兩個長方形拆合或外框減空缺求L形面積，寫每部分尺寸；再逐段列式求周長。

圖A是L形：外框寬10公分、高6公分；左直條寬4公分，右下條高2公分。右上角空缺，不屬於圖形。所有角都是直角，比例每公分24圖面單位。



圖A是L形：外框寬10公分、高6公分；左直條寬4公分，右下條高2公分。右上角空缺，不屬於圖形。所有角都是直角，比例每公分24圖面單位。

參考答案

空缺6×4；面積36平方公分；周長32公分。例4×6＋6×2＝36；4＋4＋6＋2＋10＋6＝32。

答案說明

空缺不算面積，外圈不走內接縫。

逐分項規準

分項1｜3分

空缺寬6、高4各1.5分。

分項2｜4分

有效兩矩形尺寸與算式2分、36平方公分2分。

分項3｜5分

六段外邊4/4/6/2/10/6全含且不多內線3分、32公分2分。

第3題｜12分

g4s2-mathematics-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-11 時間加減與跨日計算

用分段或加減算跨日經過時間；算扣去後剩餘時長，寫60進位換算過程；把1日7小時換成小時，寫換算算式。

虛構設備排程22:55開始，次日02:20結束。另有5小時15分鐘的時長，扣去2小時48分鐘。

參考答案

跨日3小時25分鐘（65＋140＝205分）；剩2小時27分鐘（4時75分減2時48分）；31小時。

答案說明

時刻與時長分開，日用24、時分用60。

逐分項規準

分項1｜4分

205分鐘或3時25分2分、跨日計算過程2分。

分項2｜4分

2時27分2分、合法換算過程2分。

分項3｜4分

24＋7＝31小時，算式2分結果2分。

第4題｜10分

g4s2-mathematics-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-13 數量關係及圖形規律

求起點右下與左下鄰格，各寫兩步路；用配對說明9＋7為奇數或偶數。明定圖案每次添3格，已是2、5、8格，寫下兩項。

某十欄數表往右一格加1、往下一格加10；起點為46。另有9張與7張卡。

參考答案

右下57（56再57）、左下55（56再55）；16偶數，兩落單配一對；11、14。

答案說明

方向不同，斜向增量也不同；規則已明定才定後項。

逐分項規準

分項1｜4分

57及55各1分、各兩步路各1分。

分項2｜4分

16偶數2分、兩個落單配成對且其餘全成對2分。

分項3｜2分

11、14各1分。

第5題｜12分

g4s2-mathematics-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-14 長條圖的製作與說明

在大格紙製作長條圖：寫合適標題、類別與單位；縱軸從0起每格3張、等距刻度、條等寬同底線，包含0類。寫總張數及最多比最少多幾張，說雲卡0與未點算有何不同。

已完整點算的虛構卡片庫：星卡12張、月卡6張、雲卡0張、雨卡9張，各卡只計一類。

參考答案

圖高4、2、0、3格；共27張、差12張；0已查無，未點算未知。

答案說明

條高必與資料對應，0保留類別但無高度。

逐分項規準

分項1｜2分

數量標題1分、單位張與四類標記1分。

分項2｜2分

0基線及等距每格3張各1分。

分項3｜4分

四類高度各1分，須等寬同底線，0不畫正高。

分項4｜4分

總27及差12各1分、0已查無而未點算未知2分。

第6題｜8分

g4s2-mathematics-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-15 分數小數數線的標示與比較

畫0到2的分數線，每1分5等格，標2/5及8/5並比較；另畫0到2每1分10等格的小數線，標0.7及1.5，求兩點相差多少。

兩條數線各自使用一致單位長。

參考答案

2/5在0右第2格，8/5第8格，2/5＜8/5；小數點第7、15格，相差0.8。

答案說明

數間隔不是數刻度點；兩單位等長。

逐分項規準

分項1｜2分

分數線0/1/2正確且每單位5等格1分、兩點位置1分。

分項2｜2分

2/5＜8/5。

分項3｜2分

小數線每單位10等格1分、兩點位置1分。

分項4｜2分

1.5－0.7＝0.8或等效8個0.1。

實際操作與觀察

操作需真實觀察，不能以紙筆答案代替。

第7題｜14分

g4s2-mathematics-final-a-q04｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-12 立方公分與體積比較

指認真實單位塊的三個不同方向邊長並說體積。把模型塊排成下層6個上層4個（上層各有支撐），逐層記數；再全部移成單層，記數並比較前後體積，說理由。最後另看一個與前述10塊模型無關的模型；關於它唯一的資料是外表看得見7個面。能否據此確定這另一模型的完整塊數？說需要什麼資料。

在成人監督下觀察真實單位盒，再使用10個同大的大型模型塊。

參考答案

真塊三向皆1公分，1立方公分；6＋4＝10，單層10，體積相同；7面不足，需完整塊／層記錄。

答案說明

面不是塊；保留全部同單位塊才保體積。

逐分項規準

分項1｜4分

真實展示指出三向1公分2分、1立方公分2分。

分項2｜4分

實際兩層6及4並記完整層數2分，單層重排10且逐塊核對2分。

分項3｜2分

兩次體積相同，所有10個同大塊完整保留。

分項4｜4分

7面不能確定2分、需完整逐層佔位或拆開點數2分。

操作施測與安全準備

只由成人展示已以實尺確認每邊1公分、固定在透明封閉盒內的正方體；不取出、不接觸小件。學生指出三個不同方向的邊並讀每邊1公分，說體積單位。若沒有真實單位展示，該4分記未觀察，可繼續大型模型任務。大型輕質完整安全方塊每塊只代表1個單位，絕非實際1立方公分；桌面最多兩層，成人監督，不站坐、投擲或堆高。學生可逐步指示成人搬移；記支持方式。每次變形保留完整層記錄，不憑外觀推測。成人備10大塊，先核查可安全放低兩層，學生決定具支撐排法。保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據3

上限2分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據4

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

首答日期、作品編號：_____

支持方式：_____

教學後重試另紙記日期、題本與結果；不覆蓋首答、不回補原分。

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

前半核心回顧

依各題要求完成。

第8題｜10分

g4s2-mathematics-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-mathematics-01 多位數乘除的熟練運用

分兩步列式算總張數及完整包數；用乘法核查包數。

每箱240張，219箱全部卡片平均裝每包120張。

參考答案

240×219＝52560；52560÷120＝438包；120×438＝52560。

答案說明

每步量不同。

逐分項規準

分項1｜4分

52560及乘法式。

分項2｜3分

438包及除法式。

分項3｜3分

乘法核查。

第9題｜10分

g4s2-mathematics-final-a-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-mathematics-04 等值分數與簡單異分母加減

列式求前兩段總長，寫等值改寫；把0.45寫成分母100的分數，說分子表示什麼。

同長帶第一段7/8公尺，第二段1/4公尺。另有0.45公尺。

參考答案

7/8＋2/8＝9/8或1又1/8公尺；45/100，45個百分之一。

答案說明

分母倍數關係與百分之一橋接。

逐分項規準

分項1｜3分

1/4＝2/8。

分項2｜3分

9/8公尺或等值。

分項3｜2分

45/100。

分項4｜2分

45個百分之一。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

精確核對release26原始JSON與HTML；01–08期中、09–15期末主題。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排為本館編輯參考。